Munea 沐寧

# AI 健康陪伴照護 App 開發與家庭與企業 ESG 場域應用服務計畫

數位發展部數位產業署 DIGITAL+ 數位創新補助平台

115 年度 AI 創新服務研發補助計畫 ・ 審查會議簡報

| 申請單位 | 計畫主持人 | 簡報日期 | 計畫期間 |
| --- | --- | --- | --- |
| **嘉瑪科技股份有限公司** | **曾宇晞（產品負責人）** | **115 年 8 月 12 日** | **115/06/25 – 115/11/16** |



00 簡報導覽

# 15 分鐘，想請委員帶走三件事

## 1

### 已有可操作的產品原型，不是紙上概念

iOS 產品原型（Prototype）自籌開發中：
真人臉即時語音對話、長期記憶、
家庭圈等核心設計已可操作驗證，
醫療安全紅線測試 13 題全數通過。
本計畫是把這個原型「開發到正式上線、
導入場域」。

## 2

### 申請標的清楚，全是未開發項

四個標的：**Android 版新開發、營運後台（席次管理＋關懷報告）、AI 照護智慧深化、場域驗證導入**。前期自籌成果不列入補助標的，界線乾淨。

## 3

### 安全與合規是核心架構

危機偵測轉介安全網（113／119／1925）、
醫療紅線、個資高標保護是產品地基、
不是事後補丁——
正好站在國際監管收緊的正確一側。

總經費 **445.1 萬元**、申請補助 **222.5 萬元（50%）**、公司自籌 **222.6 萬元**；
12 人團隊、53.16 人月，於 115/11/16 前完成四項標的並正式上線。

01 為什麼做

# 超高齡社會已是現在式，缺的是「陪伴」這一段

**20.06%**

台灣 65 歲以上人口占比，114 年 12 月正式邁入超高齡社會

內政部，2025

**117.9萬**

65 歲以上一人戶（獨居）；政府列冊關懷僅約 5.5 萬人

內政部 114 年統計通報

**6.7萬人**

2028 年長照人力缺口推估；87.5% 機構長期缺工

報導者／1111 調查，2025

**21.3%**

全球 AI 銀髮照護市場年複合成長率；「陪伴」是成長最快子類

InsightAce Analytic，2026

### 家庭端

子女遠距擔憂、長者不主動用科技；要的不只是陪伴，是「陪伴＋出事有人接住」。

### 長照／健康中心

離峰與夜間陪伴空白、家屬來電稀釋照護人力，需要延伸人力的關懷工具。

### 企業 ESG

員工照顧父母的隱形負擔，缺「可採購、可量化、員工有感」的社會面（S）作為。

2026 政策窗口密集開啟：**長照 3.0**、**智慧輔具租賃**、**住宿機構品質獎勵**
——市場需求由「監測身體」轉向「陪伴情緒」，正是本計畫切入點。

02 我們是誰

# 17 年系統整合能量，轉型自研 AI 產品的第一個計畫

### 嘉瑪科技股份有限公司

2009 年成立、實收資本額 1,500 萬元；AIoT 雲平台與智慧生態解決方案（EMS 能源管理、ESG 碳盤查、智慧樓宇／工廠／醫療）。

**ISO 27001（2022 取得）** **近三年營收 CAGR 約 30%**

營業額：112 年 1,597 萬 → 114 年 2,682 萬元——自籌款 222.6 萬具充分支應能力。

### 計畫主持人 曾宇晞（產品負責人）

10 年以上健康領域產品經驗。主導 HealthBuy 健康飲食 App 從 0 到 1：上線 6 個月逾 10 萬用戶、獲 **2020 Google Play 年度最佳應用程式**；曾主導健身管 SaaS（30 人跨職能團隊）。

已帶領團隊自研開發出 Munea iOS 產品原型（前期自籌成果）。

### 本計畫團隊：12 人、53.16 人月，分工與分項一一對應

AI 研發（黃聖育、林勇全—曾執行 DIGITAL+ 計畫）• 後端與資安（李守益—資工碩士、王再旺）• UIUX 與多平台（袁震宇、黃郁筑、陳佩珊）• 需求規劃（陳少喬）• 測試（鄭郁潔、蔡雅歌）• 場域驗證（蔡盛全—創辦人親自主持對外導入）。

過往研發以營運資金支應、未單獨列示——本計畫是公司**首次以獨立研發專案**投入產品化；iOS 產品原型已自籌做出來，**執行能力已用成果證明**。

# iOS 產品原型：會記得你、聽得懂你、出事會叫人

### 核心功能已可實際操作（前期自籌原型；完善至正式上線為本計畫目標）

真人臉即時語音視訊對話（可插話、嘴型對聲音）· 六款陪伴角色 · 長期記憶與情境感知 · 用藥回診提醒 · Apple 健康串接 · 家庭照護圈 · 訂閱與點數金流。

### 安全防線已通過驗證

醫療紅線測試 **13／13 全數通過**（不診斷、不判讀檢查、不調整用藥）；帳號多租戶隔離、越權防護、帳號真刪（被遺忘權）均通過自動化測試與雲端端對端驗證。

這些成果**全數由公司自籌完成**、不列入本計畫補助標的——證明團隊「說得到、做得到」，補助投入的每一元都用在下一階段的新開發。




產品 UI 設計原型（Prototype）畫面 · 開發調整中（左起：首頁、狀態、家人）

# 四個申請標的，全是未開發項

| 申請標的 | 現況（AS-IS） | 計畫完成（TO-BE，115/11） |
|---|---|---|
| ① **Android 版新開發** | iOS 開發版調整中，Android 為全新開發 | iOS＋Android 雙平台正式上線，擴大長者可觸及裝置 |
| ② **營運後台** | 僅有規劃文件、零程式產出 | 席次管理（組織帳號／配發開通／用量報表／月結）＋關懷報告與異常通知，支撐 B2B2C 商業模式 |
| ③ **AI 照護智慧深化** | 守護腦文字線紅線通過；記憶感知有骨架 | 心理支持約束層（CBT／ACT／MI）上線、記憶情境感知強化、安全守護規則深化 |
| ④ **場域驗證與導入** | 企業／健康中心客戶 0 家 | 健康中心＋ESG 企業試辦導入 2–3 家（含付費意向書）；App 通過第三方資安檢測 |

一句話：把**已驗證可行的 iOS 產品**，升級為**雙平台正式上線＋企業機構可採購**的完整服務——研發界線與補助標的清楚可查核。

# 三顆腦協同的照護智慧——不是單一聊天機器人

### 反射腦 • 即時對話

低延遲即時語音對話、可被打斷；
台灣繁體與台語原生。

Gemini Live

### 管家腦 • 記憶感知

長期記憶萃取、情境感知整合、
每日簡報與照護摘要。

Claude Sonnet

### 守護腦 • 安全守門（最高否決權）

決定論規則引擎為主：危機語言辨識、
風險分級、醫療邊界守門、決策留痕可稽核。

規則引擎＋AI 分類輔助

### 自研核心（公司自有智財）：角色人格層＋指揮調度層

六款角色同一組記憶「語氣不同、事實一致」；調度層負責回應優先權仲裁——**安全 > 即時對話 > 背景管家**。每顆腦獨立輸入輸出合約、
供應商可替換不影響其他層。

**最終回應 = 角色人格 + 使用者記憶 + 即時感知 + 當下對話 + 安全規則**

創新在**多 Agent 顯式協同＋安全最高否決權＋決策留痕**；本計畫深化三項——**心理支持約束層（CBT／ACT／MI）、記憶情境感知、安全守護規則**，各有驗收報告與查核點（11 月驗收）。

# 面對脆弱族群，安全網是地基、不是加分項

### 安全網與醫療紅線

雙層危機防護、風險分級轉介 113／119／1925；醫療紅線 13/13（不診斷、不判讀、不調整用藥）；保護事件不自動通知家庭（避免加害人即家人）。

### 透明與問責

明示 AI 生成「不是真人、不是家人」、不冒充真實人物；危機告警全程留痕、模型版本管理、人工申訴通道——判斷可回溯、責任可釐清。

### 健康個資：比照特種個資高標

資料最小化、原始對話限期自動刪除、AI 服務層 zero-retention 合約；企業席次三原則——**企業僅取匿名彙總、健康內容只給家屬、席次僅作計費**。

### 資安工程與合規

TLS 1.3、多租戶隔離、帳號真刪已通過驗證；App 公開上架前通過政府認可第三方檢測（結案查核項）；資安經費 36.5 萬元（8.20%）超過 7% 門檻；AI 服務均美系供應商、資料不經中國。

> 加州 SB 243 等國際監管正把「安全網」變成**法定門檻**——Munea 的危機偵測轉介是核心架構、非事後補丁，監管收緊反而成為**先發壁壘**。

# 企業席次 B2B2C：企業付費、長輩免費用、不經商店抽成

### 兩條收入軌

**B2B**：企業席次月訂閱（參考價 NT$300–500／人・月）＋一次性導入服務費；
**C 端**：訂閱＋點數（機制已建於 App 內）。
國際先例：Calm for Business、Headspace for Work。

### 14 天試辦框架

指標事先議定（通話完成率、家屬滿意度、異常回報準確度）→ 達標轉正式、價格事先寫定、未達標無責結束——把場域決策門檻降到最低。

### 政策槓桿（加分、非前提）

住宿機構品質獎勵（智慧照顧科技指標）・ 長照 3.0 輔具租賃（規劃申請）・ 台灣雲市集上架——降低場域與家庭導入門檻。

### 兩個市場？不——同一套產品的兩個付費出口，且標準化可複製

長輩用的是**同一支 App**、公司管的是**同一套營運後台**；差別只在付費者是子女（C 端訂閱）或企業／機構（席次月訂閱、後台開通綁定）。席次模組化設計＝**標準化產品、非一案一製客製**，導入一家新機構只需後台開通、約 1–2 週。競爭定位：國際方案綁硬體與外語、本土業者聚焦機構後台不做家庭陪伴——「純軟體＋繁中台語＋安全網＋雙通路」目前市場沒有直接等價品。

結案驗收即商轉證據：**2–3 家付費導入意向書**（達標轉正式付費）＋成果使用者 **≥600 人**。

# 五個分項、12 個查核點，每月看得到進度

| 分項（權重） | 主責 | 驗收查核 |
| --- | --- | --- |
| **A AI 照護智慧深化（22%）** | 黃聖育、林勇全 | 8 月階段驗收（A1）、10／11 月上線驗收（A2–A4） |
| **B 多平台應用開發（30%）** | UIUX 三人＋陳少喬＋後端支援 | 8 月 iOS 與 UIUX 階段驗收（B1）、11 月雙平台功能驗收（B2） |
| **C 營運後台（26%）** | 李守益、王再旺 | 8 月核心功能階段驗收（C1）、11 月兩模組上線驗收（C2） |
| **D 資安與品質驗證（12%）** | 鄭郁潔＋委外檢測 | 8 月測試與送測範圍確認（D1）、11 月檢測通過與複測（D2） |
| **E 場域驗證與導入（10%）** | 蔡盛全（創辦人） | 8 月場域確認（E1）、11 月試辦成效報告（E2） |

### 時程風險怎麼控

五分項並行、專責固定；12 個查核點分三波收斂——8 月 5 個階段驗收、10 月 1 個、11 月 6 個結案驗收；後台以席次管理模組先行、範疇可依優先級調整。進度：第三季末 60%、結案 100%。

### 供應鏈與 AI 風險

各腦獨立合約、供應商可替換；用量與費用上限監控；危機誤判以雙層防護＋留痕校準；合規供應鏈（禁中國元素）出具聲明。

# 經費七成五投入研發人力，效益逐年可查核

## 經費結構（總經費 445.1 萬元）

| 科目 | 金額（千元） | 占比 |
|---|---|---|
| 研發人事費（12 人 53.16 人月） | 3,375 | 76% |
| 研發設備使用費（AI 工具／雲端） | 496 | 11% |
| 驗證費（App 第三方資安檢測） | 200 | 4% |
| 創新服務推廣費（參展／廣告） | 380 | 9% |

補助款 2,225 千元、自籌款 2,226 千元（50:50），
各科目均對半分攤。

## 結案當年（N）可驗證 KPI

✓ iOS＋Android 正式上線、營運後台上線
✓ 試辦導入 2–3 家（含付費意向書）
✓ 成果使用者 ≥600 人
✓ App 第三方資安檢測通過
✓ 計畫產出 ≥4 項、技術推廣活動 ≥2 場

## 結案後成長（N+1 → N+3）

產值 220 萬 → 750 萬元；企業客戶 5 → 14 家；使用者 2,000 → 8,000 人次；
新增就業 2 → 4 人、研發人才培育 12 → 16 人。

對公司：由系統整合轉型**自研 AI 產品公司**、建立經常性收入；對社會：超高齡社會的**陪伴與安全網**，接住人力永遠補不上的離峰與夜間。



Munea 沐寧

# 沒有人該在老去的路上，
# 孤單到沒人發現。

為什麼是我們——iOS 產品原型已自籌做出來，安全紅線通過驗證，團隊有從 0 到 1 的上線實績。

為什麼是現在——超高齡元年、政策窗口大開、國際監管把安全網變成門檻。

補助的意義——把驗證過的原型，在 115/11/16 前推進到雙平台正式上線與企業場域導入。

敬請委員指教 · 嘉瑪科技股份有限公司 · 計畫主持人 曾宇晞

附錄　備詢資料索引

# 委員提問・備詢附頁

### Q1 時程可行性

3.5 個月完成四項標的的依據

### Q2 自研與創新界線

使用外部模型，創新在哪裡

### Q3 執行能力佐證

首次獨立研發專案的能力證明

### Q4 商轉與導入進度

意向書、試辦洽談現況

### Q5 AI 風險與責任

危機誤判、幻覺、個資定性

### Q6 結案後永續

補助結束後的營運與擴散

Q1 時程可行性

# 4.7 個月做得完嗎？——可以，因為不是從零開始

### 基礎已在，補助做的是「下一段」

後端 API、AI 調度層、六角色、金流、家庭圈皆為 iOS 版既有共用資產；Android 版重用同一套後端與設計系統，非重寫全系統。
營運後台為獨立新開發、與 App 線並行不互卡。

### 三道保險

① 五分項專責固定、12 個查核點分三波收斂（8 月即有 5 個階段驗收）；② 後台採席次管理先行、關懷報告次之，範疇可依優先級調整；③ 人力雙軌配置（後端、測試皆雙人力互為備援）。

> iOS 原型從 0 開發到可完整操作，由同一團隊在前期自籌完成——**同團隊、同架構、做過一次**，是時程估算的最大依據。

Q2 自研與創新界線

# 用外部模型≠套殼——自研在協同層、規則庫與照護 know-how

### 外部採購的（可替換元件）

基礎模型能力：即時語音（Gemini Live）、語意理解（Claude Sonnet）。
每顆腦獨立輸入輸出合約，任一供應商可替換、不影響整體架構——這正是「標準化架構」的設計目的。

### 公司自研自有的（智財標的）

指揮調度層（優先權仲裁）・ 角色人格層（六角色結構化定義）・
守護腦危機分級與轉介規則庫 ・ 記憶重要性判讀與情境感知參數 ・
醫療紅線與心理支持約束層——以軟體著作權＋營業秘密管理。

類比：雲端服務人人可租，但**把「照護分寸」做成可驗證、可稽核、可否決的系統**，
是市場上沒有直接等價品的自研成果——安全紅線測試 13/13 是可重跑的證據。

Q3 執行能力佐證

# 研發費用欄位是 0，但研發成果看得到、摸得到

### 為什麼過去帳上是 0

公司過往自主研發（IoT 雲平台、AIoT 模型、Munea 前期開發）以營運資金支應、未於財報單獨列示研發費用科目。本計畫正是公司首次以獨立研發專案規範化管理——這是治理升級，不是能力空白。

### 能力的三個實證

① Munea iOS 產品原型由本團隊自研開發、可完整操作（簡報第 5 頁即原型畫面）；② 主持人 HealthBuy 從 0 到 1、Google Play 年度最佳應用；③ 公司 AIoT／智慧醫療系統整合實績與 ISO 27001 制度基礎。

自籌能力：近三年營收成長至 **2,682 萬元**（CAGR 約 30%）、自籌款 222.6 萬元占年營收約 8.3%——**負擔充分可行**。

Q4 商轉與導入進度

# 試辦框架已定、對象洽談中，結案以付費意向書驗收

### 目前進度

C 端依計畫於期程內完善至正式上線、隨即累積真實使用與付費數據；B 端由創辦人蔡盛全親自主責，鎖定長照中心／日照／養生村／健康中心／ESG 企業洽談，目標計畫期間完成 2–3 家意向書用印。

### 為什麼場域願意試

14 天免費試辦、指標事先議定、未達標無責結束、
達標轉正式價格事先寫定；標準導入免費（線上訓練＋後台開通）、
機構用既有裝置零硬體採購。
10 月台北國際照顧博覽會參展直接接觸採購決策者。

誠實說明：本計畫效益以**「試辦導入＋付費意向書」為查核口徑**、達標者轉正式付費——不以未簽約的大額營收作承諾，數字保守可驗證。

Q5 AI 風險與責任

# 誤判怎麼辦？——分級設計、留痕稽核、紅線不碰

### 漏報（沒接住）

雙閘門：規則詞庫先行、AI
語意判定接住委婉與拐彎訊號；服務定位為
「多一層守護」、明示不取代緊急救援與醫療。

### 誤報（打擾家庭）

風險分級——關懷級由角色接住、
危急級才轉介通知；告警記錄觸發訊號與分級，
供誤報校準；人工申訴通道納入改善循環。

### 醫療與個資紅線

不診斷、不判讀檢查、不調整用藥，
一律導回醫師；
自行量測生理數據依函釋方向非特種個資，
仍比照特種個資高標保護。

期中查核納入 Trust AI 指標：**紅線測試通過率、危機轉介正確率、告警留痕完整率**——風險治理本身就是可驗收項目。

Q6 結案後永續

# 補助改善的是研發期，商業模式自己站得住

### 收入怎麼長

企業席次月訂閱為經常性收入（企業直接付款、毛利結構健康）；C 端訂閱＋點數制把最大變動成本（即時視訊）與收入綁定。結案後目標：N+1 產值 220 萬 → N+3 750 萬元、企業客戶 14 家。

### 人才與擴散

結案後逐年新增就業 2／3／4 人、研發人才培育 12→16 人；
技術推廣活動與產業說明會逐年辦理；
協助中小型長照機構低門檻數位轉型，建立台灣本土陪伴服務品類標準。

財務紀律：營運模型以**「無補助」口徑**計算單位經濟，政府補助視為研發加速器、不是存活前提。